

更多试题或上传试题请进入<https://github.com/29381040/SYSU-Physics-Testpaper/tree/main>

一、单项选择题 (2 分 $\times$ 10 题)

1. 将质量未知的氧气和 0.1kg 氢气放在一个密闭容器内, 并用隔板隔开。两个体系等温。问若要使挡板在密闭容器中央静止, 需要多少质量的氧气?

- A. 0.1kg B. 1.6kg C. 0.8kg D. 1kg

2. 对一三维热平衡体系, x 方向速度 v_x 的平均值 $\langle v_x \rangle$ 与速率平方平均值 $\sqrt{\langle v_x^2 \rangle}$ 分别为:

- A. 0, $\sqrt{\frac{3k_B T}{m}}$ B. $\sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}$, $\sqrt{\frac{3k_B T}{m}}$ C. 0, $\sqrt{\frac{k_B T}{m}}$ D. $\sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}$, $\sqrt{\frac{k_B T}{m}}$

3. 从能均分定理出发, 在常温下氮气的等体热容为:

- A. $4R$ B. $\frac{5R}{2}$ C. $\frac{7R}{2}$ D. $3R$

4. 若希望分子扩散速率最快, 则应该采取以下哪种策略?

- A. T 增大, p 增大 B. T 减小, p 增大 C. T 增大, p 减小 D. T 减小, p 减小

5. 等温可逆膨胀中焓 H 与熵 S 分别变化为:

- A. $\Delta H = 0$, $\Delta S = 0$ B. $\Delta H = 0$, $\Delta S > 0$ C. $\Delta H > 0$, $\Delta S = 0$ D. $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$

6. 以下哪个说法有错误

- A. 某个过程一个体系的熵变等于其热温比积分
B. 自发过程是 $\Delta S \geq 0$ 的过程 (具体表述存疑)
C.
D.

7. 以下哪个说法正确

- A.
B. 焓适合于描述等体过程
C. 第二类永动机不违反热力学第一定律, 但是违反了热力学第二定律
D.

8. 理想气体绝热节流过程中温度 T 与熵 S 的变化

- A. $\Delta T = 0$, $\Delta S = 0$ B. $\Delta T = 0$, $\Delta S > 0$ C. $\Delta T < 0$, $\Delta S = 0$ D. $\Delta T < 0$, $\Delta S > 0$

9. 分子平均自由程仅和什么物理量有关?

- A. 分子数密度 n B. 压强 p C. 温度 T D. 碰撞频率 f

9. 阻止白矮星向内坍缩的作用力是

- A. 引力 B. 电子简并压 C. 中子简并压 D. 光压

二、论述题 (10 分 $\times$ 4 题)

1. 论述粘滞阻力的微观本质

2. 冬天出汗, 汗液蒸发的过程从低温的环境吸热, 并向高温的人体转移。这是否违反热力学第二定律? 论述理由
3. 对绝热自由膨胀过程, 在以下两种情况下内能 U , 对外做功 A , 吸热 Q , 温度 T 如何变化
(1) 理想气体; (2) 实际气体
4. 为什么木星主要大气成分为 H_2 、 He , 火星主要大气成分为 CO_2 、 N_2 , 月球基本没有大气?

三、计算题 (10 分 $\times$ 4 题)

1. 对于 $T = 400K$ 、 $V = 1\ m^3$ 的体系, 其中有 1.0×10^{25} 个氢气分子, 4.0×10^{25} 个氧气分子。问:
(1) 体系所有分子的总平动动能平均值
(2) 体系的压强
2. 考虑理想气体的绝热自由膨胀, 在体系 $T = 25^\circ C$ 、 $n = 1\text{mol}$ 的条件下, 从 $p = 1000\text{kPa}$ 膨胀到 $p = 100\text{kPa}$, 求:
(1) 体系内能变化 ΔU
(2) 体系焓变化 ΔH
(1) 体系熵变化 ΔS
(2) 体系 Gibbs 自由能变化 ΔG

3. 考虑一个 Carnot 热机, 原本在温度 $T_m = 27^\circ\text{C}$ 与 $T_M = 127^\circ\text{C}$ 之间工作, 循环一次产生净有用功 $A = 8000\text{J}$ 。通过提高高温热源温度, 使得循环一次产生的有用功增加到 $A' = 10000\text{J}$, 问:

(1) 新的热机的效率; (2) 新的高温热源温度

(注意: 在改变热源温度前后, 这个热机都走相同的两条绝热线)

4. 某体系有 N 个粒子, 速率分布如下:

$$f(v) = \begin{cases} Av^2 & , 0 < v \leq v_0 \\ Av_0^2 & , v_0 < v \leq 2v_0 \\ 0 & , else \end{cases}$$

求:

(1) 归一化常数 A

(2) 平均速率 $\langle v \rangle$ 与方均根速率 $\sqrt{\langle v^2 \rangle}$

(3) 在速度区间 $(0, v_0]$ 的气体之平均速率